Oceanografía · Preguntas clave del profesor

Respuestas basadas en las diapositivas de R. Guanche (Bloque 2: Mecánica de ondas y Análisis del oleaje) · 1er parcial

Lista del profesor: 1) Mecánica de ondas: celeridad, altura de ola, ondas características… · 2) Hipótesis de partida del resumen del problema general de ondas · 3) Campo de velocidades y aceleraciones: trayectoria de la partícula fluido · 4) Tsunamis: profundidad reducida · 5) Rayleigh · 6) Altura superada por el 2 % de las mayores olas · 7) Sea frente a swell / mar de fondo frente a resaca.

1. Mecánica de ondas: magnitudes, celeridad y ondas características

Onda vs oleaje. Una *onda* es un modelo matemático determinista: una oscilación uniforme y periódica de la superficie (oleaje regular, monocromático) → **teoría de ondas**. El *oleaje* real es aleatorio e irregular → se trata con **análisis estadístico y espectral**. El oleaje que importa en ingeniería es el generado por el viento (ondas gravitatorias, T ≈ 3–30 s): se llaman **gravitatorias** porque la fuerza que devuelve la superficie al equilibrio es la gravedad (en las capilares, L < pocos cm, es la tensión superficial).

Magnitudes características

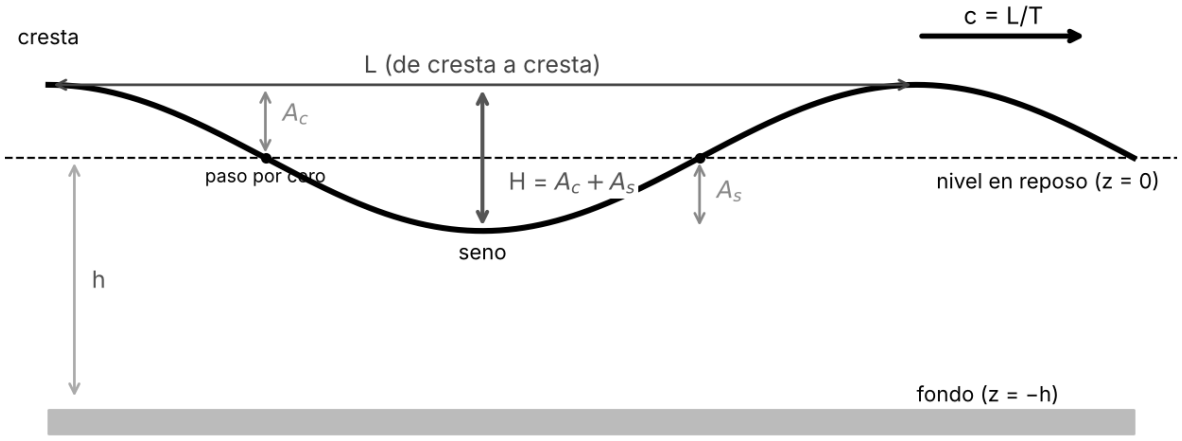


Figura 1. Magnitudes de una onda progresiva. Eje x en la dirección de avance, z = 0 en el nivel en reposo y positivo hacia arriba.

Magnitud	Definición (diapositivas)	Fórmula
Altura H	Distancia vertical entre cresta y seno	$H = A_c + A_s$; en teoría lineal $A_c = A_s$ → **H = 2a**
Amplitudes A_c, A_s	Del nivel medio a la cresta y al seno	a = H/2
Periodo T	Tiempo que tarda en repetirse un punto idéntico en una posición fija	[s]
Longitud L	Distancia horizontal más corta entre dos puntos idénticos sucesivos	[m]
Número de onda k	Cuántas veces se repite la onda por unidad de distancia	k = 2π/L [rad/m]
Frecuencia angular ω	Rapidez con que avanza la fase en el tiempo	ω = 2πf = 2π/T [rad/s]
Celeridad c	Velocidad de fase: a la que se propaga la forma de la onda	**c = L/T = ω/k**

Uno de los primeros objetivos de cualquier teoría de ondas es **determinar c conociendo H, L (o T) y h**; después, la cinemática (velocidades, aceleraciones, trayectorias) y las presiones.

Ondas características: progresiva y estacionaria

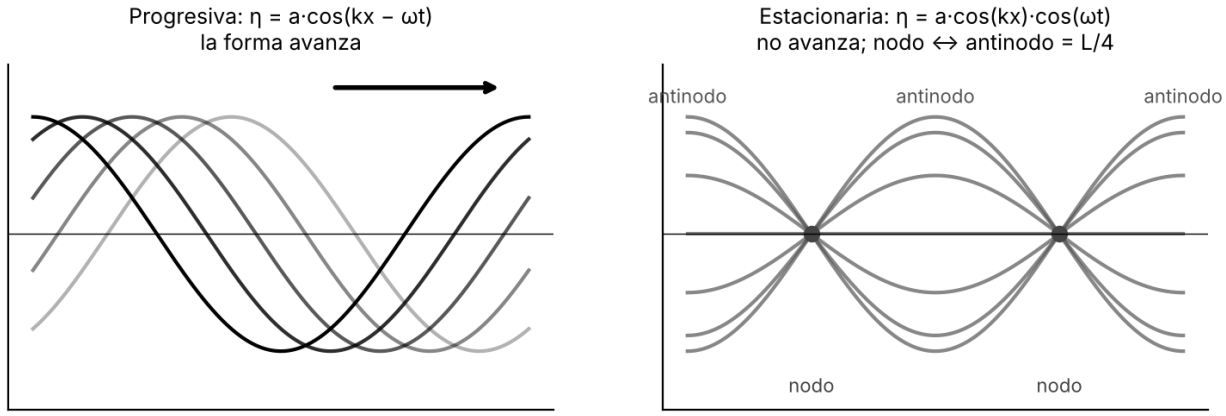


Figura 2. En la progresiva el espacio y el tiempo van acoplados (kx − ωt); en la estacionaria van separados y la onda oscila entre nodos fijos.

- **Progresiva:** η = a·cos(kx − ωt). Movimiento espacial y temporal **acoplado**: la forma se desplaza a velocidad c.
- **Estacionaria:** η = a·cos(kx)·cos(ωt). Evolución espacial y temporal **desacoplada**: no progresa, oscila entre **nodos** (η = 0 siempre) y **antinodos** (oscilación máxima). Nodo y antinodo contiguos están a **L/4**. Aparece con reflexión total (pared vertical).
- **Cuasi-estacionaria:** reflexión parcial ($H_r < H_i$): la envolvente va de $H_i + H_r$ a $H_i - H_r$, nunca se anula.

Parámetros adimensionales y clasificación por profundidad

Parámetro	Expresión	Qué mide
Peralte ε	H/L (o ka)	No linealidad. H/L ≪ 1 → pequeña amplitud (lineal). Rotura en indefinidas: **H/L = 0,142 ≈ 1/7**
Altura relativa δ	H/h	Importancia de la oscilación frente a la profundidad
Profundidad relativa μ	h/L (o kh)	Penetración del movimiento; si la celeridad depende del periodo (dispersividad)
Ursell U_r	$HL^2/h^3 = \delta/\mu^2$	Régimen y teoría a usar (lineal si es pequeño; ≈ 26 límite)

Zona	h/L	kh	¿Siente el fondo?	Celeridad
Indefinidas	> 1/2	> π	No: c y L independientes de h	$c_0 = gT/2\pi$ = **1,56·T**
Intermedias	1/20 – 1/2	π/10 – π	En parte	$c = c_0 \cdot \tanh(kh)$
Reducidas	< 1/20	< π/10	Totalmente: c y L solo dependen de h	**$c = \sqrt{(gh)}$**

Celeridad: la ecuación de la dispersión

$$\omega^2 = g \cdot k \cdot \tanh(kh) \qquad L = (gT^2/2\pi)\cdot\tanh(2\pi h/L) \qquad c = (gT/2\pi)\cdot\tanh(2\pi h/L)$$

- Es **trascendente**: con T y h se resuelve por iteración (Newton-Raphson, arranque $k_0 = \omega^2/g$) o con aproximaciones explícitas (Fenton-McKee <1,5 %, Guo <0,7 %).
- **Indefinidas** (tanh → 1): $\omega^2 = gk$, $L_0 = 1{,}56 \cdot T^2$, $c_0 = 1{,}56 \cdot T$. Dependen solo de T: **las olas de mayor periodo viajan más rápido**.
- **Reducidas** (tanh kh → kh): $c = \sqrt{(gh)}$. Todas las ondas viajan igual de rápido sea cual sea su periodo → **no dispersivas**.
- **Sentido físico** (diapositivas, h = 10 m): T = 2 s → c = 3,1 m/s; T = 12 s → 9,4 m/s; T = 24 s → 9,8 m/s. A igual profundidad, más periodo = más L y más c (**dispersión frecuencial**). Con T = 10 s fija, al bajar h de 50 a 2 m, c baja de 15,1 a 4,4 m/s (origen de la **refracción**).
- La energía no viaja a c sino a la **celeridad de grupo** $c_g = n \cdot c$, con $n = \tfrac{1}{2}[1 + 2kh/\sinh 2kh]$ (½ en indefinidas, 1 en reducidas).

Regímenes y teorías

- **Régimen de Stokes** (h/L o kh ≥ ~1; indefinidas e intermedias): si δ ≪ 1 o ε ≪ 1 → **teoría lineal o de Airy** (Stokes 1er orden); si ε crece → Stokes II, III…

- **Régimen de onda larga** (kh ≪ 1; reducidas): teorías cnoidal y de onda solitaria.
- El diagrama de Le Méhauté (h/gT^2 frente a H/gT^2) indica qué teoría usar. Perfil lineal: simétrico, cresta y seno a H/2. Cnoidal: crestas altas y estrechas, senos largos y planos.

2. Hipótesis de partida del problema general de las ondas

Diapositiva «Resumen del problema general de las ondas». Son las que convierten Navier-Stokes en el problema potencial (Laplace + condiciones de contorno):

	Hipótesis	Qué significa / por qué se puede
a)	Fluido **continuo, homogéneo, incompresible y no viscoso**	Densidad constante ($\nabla\cdot u = 0$). Sin fricción interna entre capas: lejos de los contornos $Re = UL/\nu \sim 10^8$, la viscosidad no pinta nada
b)	Se desprecian los efectos de **Coriolis**	T de las olas ≪ periodo de rotación terrestre; Coriolis es ~1000 veces menor que los términos inerciales
c)	Se desprecia la **tensión superficial**	Solo importa en ondas capilares (L de centímetros)
d)	**Presión en la superficie uniforme y constante**	$p = p_a = 0$ en $z = \eta$ → condición dinámica
e)	Flujo **irrotacional**	$\nabla\times u = 0$: sin remolinos, las partículas no giran sobre sí mismas → existe el potencial φ con $u = \nabla\varphi$
f)	Fondo **variable e impermeable**	No hay flujo a través del fondo → condición cinemática de fondo

Además, la **única fuerza de volumen es la gravedad** (es la que controla el oleaje).

Qué se obtiene con ellas

Continuidad + irrotacional → **$\nabla^2\varphi = 0$** (Laplace) Euler + irrotacional → **Bernoulli**

Fondo impermeable: $\partial\varphi/\partial z = 0$ en $z = -h$ Cinemática en superficie: $\partial\varphi/\partial z = \partial\eta/\partial t$

Dinámica en superficie: $\partial\varphi/\partial t + g\eta = 0$ + periodicidad en x y en t

El problema sigue siendo **no lineal** (las condiciones se aplican en η, que es incógnita). La **teoría lineal** añade:

- **Pequeña amplitud:** H/L ≪ 1, A/h ≪ 1 → se desprecian los productos de términos pequeños y las condiciones se aplican en z = 0.
- Problema **bidimensional** (crestas largas) y **fondo plano** e impermeable.

Ventajas de la teoría lineal: es la más simple, el nivel medio coincide con el de reposo, da soluciones analíticas y permite **superponer** (base del oleaje irregular).

3. Campo de velocidades y aceleraciones: trayectoria de la partícula

$$\mathbf{u} = a\cdot\omega\cdot \cosh k(h+z)/\sinh kh \cdot \cos(kx - \omega t)$$

$$\mathbf{w} = a\cdot\omega\cdot \sinh k(h+z)/\sinh kh \cdot \sin(kx - \omega t)$$

$$a_x \approx \partial u/\partial t = a\cdot\omega^2\cdot \cosh k(h+z)/\sinh kh \cdot \sin(kx - \omega t)$$

$$a_z \approx \partial w/\partial t = -a\cdot\omega^2\cdot \sinh k(h+z)/\sinh kh \cdot \cos(kx - \omega t)$$

Términos

a	Amplitud = H/2 [m]	**a_x, a_z**	Aceleraciones: se desprecian los términos convectivos (pequeña amplitud), salvo en aguas muy someras
h + z	Altura del punto sobre el fondo [m]		

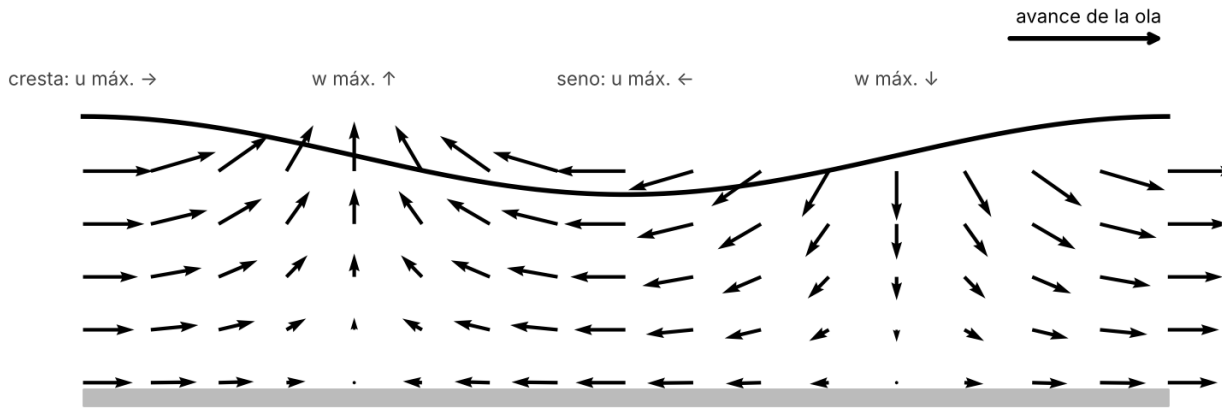


Figura 3. Campo de velocidades bajo la ola (intermedias) en un instante: hacia delante bajo la cresta, hacia atrás bajo el seno, subiendo delante de la cresta y bajando detrás. Las flechas se acortan con la profundidad.

Propiedades (las 8 de la diapositiva):

- Velocidades y aceleraciones son **proporcionales a la amplitud**.
- u máxima en crestas y senos (fase 0, π); w máxima en los pasos por cero (π/2, 3π/2): **u y w desfasadas π/2**.
- En el fondo w = 0 (condición de contorno), pero **u ≠ 0** (la teoría potencial deja deslizar).
- Ambas **disminuyen con la profundidad** por las funciones hiperbólicas de k(h+z).
- a_z es máxima donde u es máxima, y a_x donde w es máxima. En el fondo $a_z = 0$ pero $a_x \neq 0$.

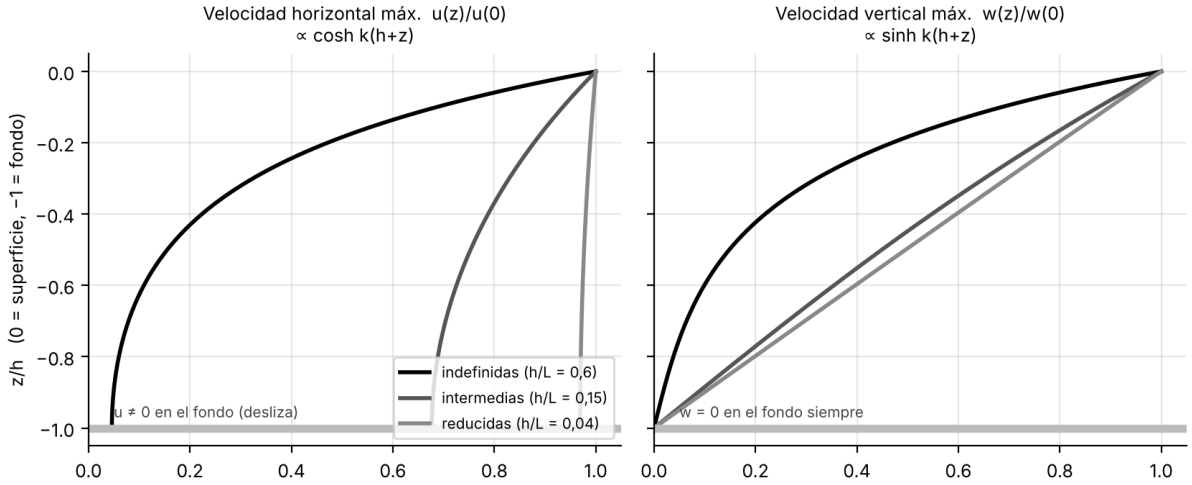


Figura 4. Perfil vertical de las velocidades máximas. En reducidas u es casi uniforme en toda la columna y w crece linealmente desde 0 en el fondo.

Trayectoria de la partícula

Integrando las velocidades en el tiempo, cada partícula describe una **elipse cerrada** alrededor de su posición media (no se lleva el agua, solo la energía):

$$\zeta = \alpha \cdot \sin(kx - \omega t) \quad \xi = -\beta \cdot \cos(kx - \omega t)$$

$\alpha = a \cdot \cosh k(h+z)/\sinh kh$ (semieje horizontal) **$\beta = a \cdot \sinh k(h+z)/\sinh kh$** (semieje vertical)

$\beta/\alpha = \tanh k(h+z) \leq 1$ en superficie $\beta = a$: el desplazamiento vertical nunca supera la amplitud

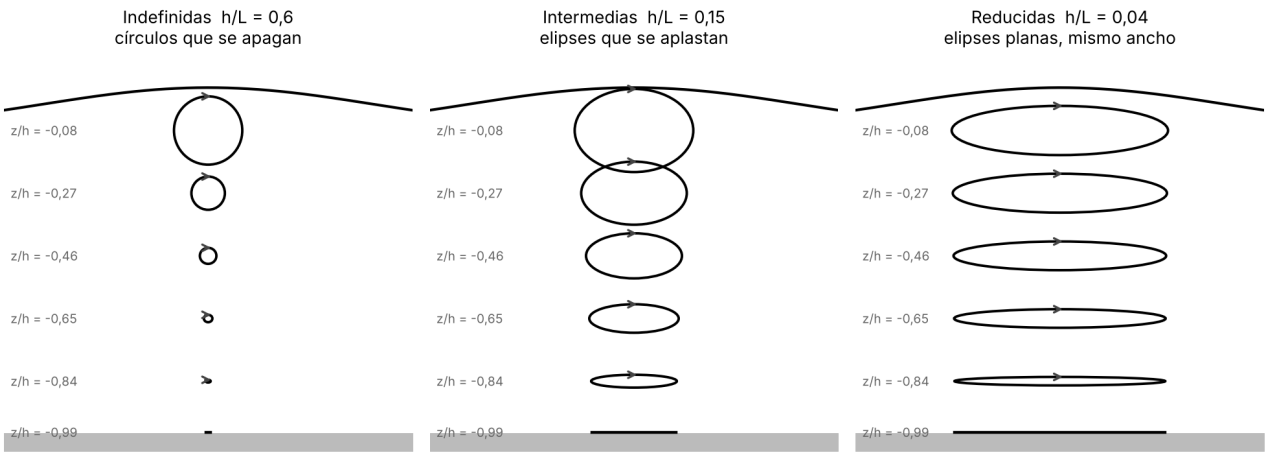


Figura 5. Órbitas a distintas profundidades en las tres zonas (mismo a). La flecha roja marca el sentido de giro: arriba la partícula avanza con la ola.

Zona	Forma de la órbita	Semiejes
Indefinidas	**Círculos** cuyo radio decae exponencialmente; a z = −L/2 queda ~4 %: no llegan al fondo	$\alpha = \beta = a \cdot e^{kz}$
Intermedias	**Elipses** que se aplastan hacia el fondo; en el fondo, un **segmento horizontal** (β = 0)	$\beta/\alpha = \tanh k(h+z)$
Reducidas	**Elipses muy planas**: el movimiento horizontal es igual en toda la columna, el vertical va de a (superficie) a 0 (fondo)	$\alpha = a/(kh)$; $\beta = a(1 + z/h)$

Matiz (flujo de masa): la teoría lineal da órbitas cerradas, pero la velocidad arriba (bajo la cresta) es algo mayor que abajo, así que la partícula avanza un poco en cada ciclo → **transporte neto de masa** en el sentido de la ola (deriva de Stokes).

4. Tsunamis (anotación)

Para recordar: en tsunamis, como dato, la profundidad es **reducida**.

5. Distribución de Rayleigh

De dónde viene. El oleaje se trata como un proceso **estocástico, estacionario y ergódico** (estado de mar ≈ 1 h). Por el teorema central del límite, la suma de muchos trenes independientes hace que η sea **gaussiana** de media 0 (válido para oleaje lineal en indefinidas). Si además el espectro es de **banda estrecha** (swell), las alturas de ola siguen **Rayleigh**, con H_{rms} como único parámetro.

$$\mathbf{f(H) = (2H/H_{rms}^2)\cdot exp[-(H/H_{rms})^2]} \quad \text{(densidad de probabilidad)}$$

$$\mathbf{F(H) = 1 - exp[-(H/H_{rms})^2]} = \text{prob(altura} \le H) \quad \text{(distribución acumulada)}$$

Con H_s: $F(H) = 1 - \exp[-2{,}005\cdot(H/H_s)^2]$ Con $\bar{H}$: $F(H) = 1 - \exp[-(\pi/4)\cdot(H/\bar{H})^2]$

Alturas características ($H_{1/N}$ = media del 1/N de olas más altas):

- $\bar{H}$ = media de todas · $H_{rms} = \sqrt{(\Sigma H_i^2/N)}$ · $\mathbf{H_{1/3} = H_s}$ = media del tercio más alto · $H_{1/10}$, $H_{1/100}$ · H_{max} = la mayor · $\eta_{rms} = \sqrt{m_0}$

N	1 ($\bar{H}$)	3 (H_s)	10	100	Lectura rápida
$H_{1/N} / H_{rms}$	0,886	**1,416**	1,800	2,359	$H_s \approx \sqrt{2}\cdot H_{rms}$
$H_{1/N} / \bar{H}$	1,000	1,597	2,030	2,662	$H_s \approx 1{,}6\cdot\bar{H}$
$H_{1/N} / \eta_{rms}$	2,505	**4,004**	5,090	6,671	$H_s \approx 4\cdot\sqrt{m_0} = H_{m0}$

Ola máxima de un estado de mar de N olas (olas independientes, Longuet-Higgins): $F(H_{max,N}) = F(H)^N$, con N = duración/T_m. Moda: $H_{max}/H_{rms} = \sqrt{(\ln N)}$; media: $\sqrt{(\ln N)} + 0{,}5772/(2\sqrt{(\ln N)})$. Para 1000 olas, $H_{max} \approx 2{,}74\cdot H_{rms} \approx 1{,}93\cdot H_s$.

Límites: en someras el oleaje deja de ser gaussiano (crestas picudas, senos planos: aparecen sesgo y curtosis) y Rayleigh sobreestima un poco las alturas.

6. Altura superada por el 2 % de las mayores olas

Ejemplo de la diapositiva: *calcular la altura de ola que es superada solo por el 2 % de las mayores olas de un estado de mar de H_{rms} = 3 m.*

Probabilidad de excedencia: $q = P(H > H_q) = 1 - F(H_q) = \mathbf{exp[-(H_q/H_{rms})^2]}$

Despejando: $\mathbf{H_q = H_{rms}\cdot\sqrt{(-\ln q)}}$

$q = 0{,}02$: $H_{2\%} = H_{rms}\cdot\sqrt{(-\ln 0{,}02)} = 1{,}978\cdot H_{rms} = 1{,}978\cdot 3 = \mathbf{5{,}93\ m}$

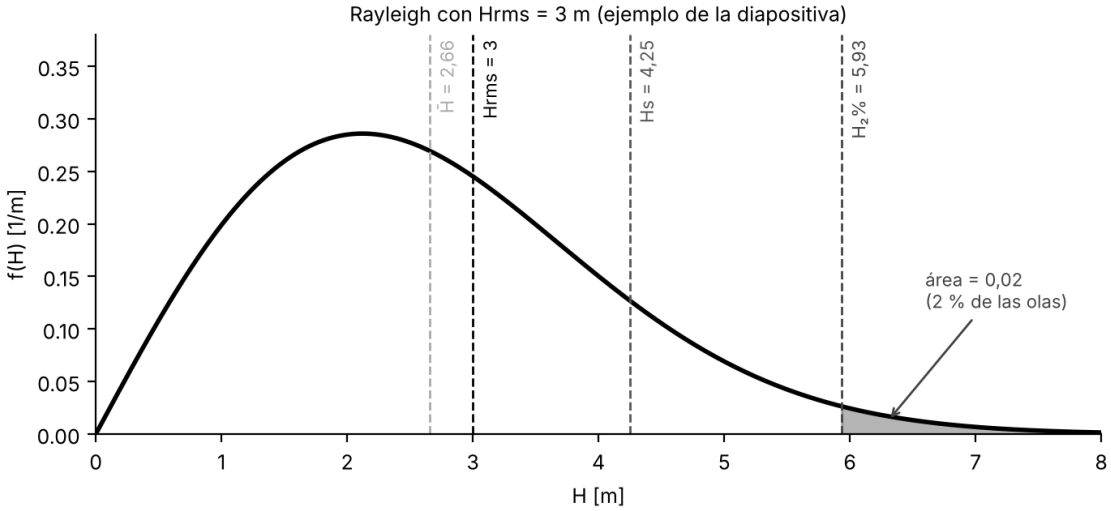


Figura 6. $H_{2\%}$ deja a su derecha el 2 % del área bajo la curva de Rayleigh.

- Paso a paso: (1) escribir $q = \exp[-(H_q/H_{rms})^2]$; (2) $\ln q = -(H_q/H_{rms})^2$; (3) $H_q = H_{rms}\sqrt{(-\ln q)}$.
- Si te dan H_s: primero $H_{rms} = H_s/1{,}416$, o directamente $H_{2\%} = 1{,}978/1{,}416\cdot H_s = \mathbf{1{,}40\cdot H_s}$.
- **No confundir:** $H_{2\%}$ es la altura que solo superan 2 de cada 100 olas; $H_{1/50}$ sería la *media* de esas 2 olas (algo mayor).
- Comprobaciones útiles: $P(H > H_{rms}) = e^{-1} = 37\ \%$; $P(H > H_s) = e^{-2{,}005} = 13{,}5\ \%$.

7. Sea frente a swell · mar de fondo frente a resaca

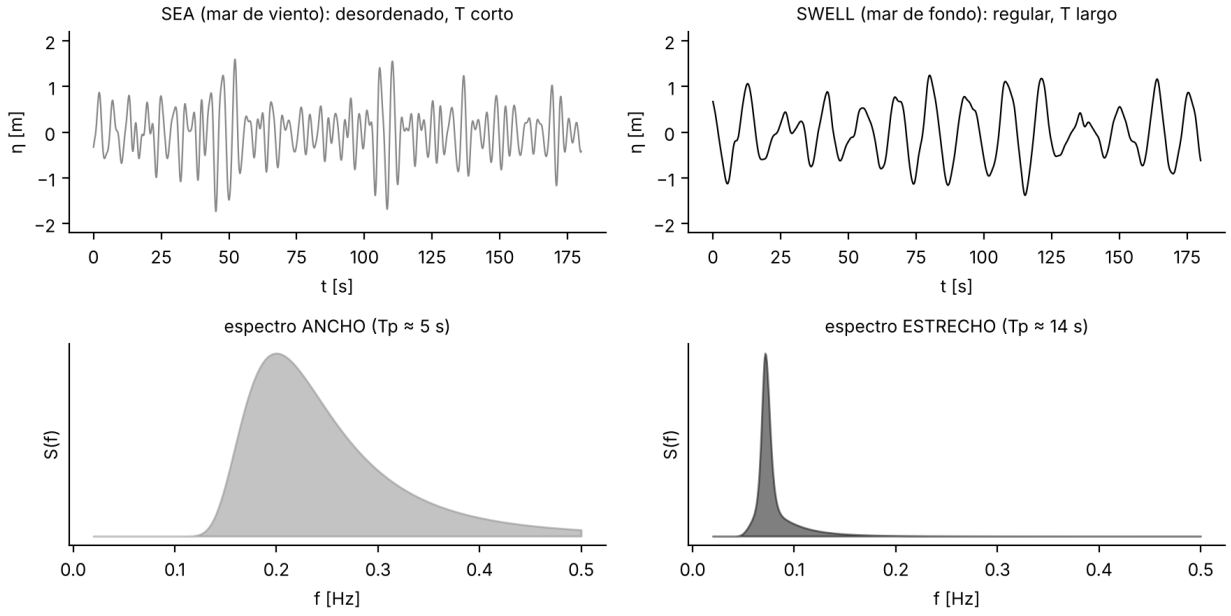


Figura 7. Arriba, registros de superficie libre simulados con la misma H_{m0}; abajo, sus espectros.

	SEA (mar de viento)	SWELL (mar de fondo, mar tendida)
Origen	Viento local que **sigue soplando** en la zona	Olas generadas por una borrasca **lejana** que han salido de la zona de generación

	SEA (mar de viento)	SWELL (mar de fondo, mar tendida)
Aspecto	Irregular, crestas cortas, desordenado	Regular, crestas largas, «peinado», forma más definida
Periodo	Corto	Largo (frecuencia más estable)
Espectro	**Banda ancha** en frecuencias y direcciones	**Banda estrecha** → aquí vale Rayleigh; $H_{m0} \approx 1{,}05 \cdot H_{1/3}$
Modelo espectral	JONSWAP (fetch limitado, en crecimiento)	Pico estrecho (JONSWAP con γ alto)
Dirección	La del viento local	La de la tormenta lejana: mar abierto

Por qué el swell es largo y estrecho: por dispersión. En indefinidas las olas largas viajan más rápido ($c = 1{,}56 \cdot T$), así que al alejarse de la tormenta se separan por periodos y las cortas se disipan antes. Llega un oleaje filtrado: periodo largo y casi uniforme. Un mismo registro puede tener los dos a la vez (**mar mixto**): se suman las energías, $m_0 = m_{0,sea} + m_{0,swell}$.

Mar de fondo frente a resaca

> **Ojo:** «resaca» no aparece en las diapositivas que hay en el repositorio; lo que sigue es la definición habitual en costas. Si el profesor la explicó en clase con otro matiz, manda lo que dijo él.

	Mar de fondo (swell)	Resaca
Qué es	Un **oleaje**: ondas que se propagan	Una **corriente**: agua que se mueve hacia mar adentro
Dónde se genera	Lejos, en una borrasca; llega a la costa sin viento	En la propia playa, por la rotura de las olas
Mecanismo	Propagación de ondas generadas por el viento	Las olas que rompen acumulan agua en la orilla; esa agua vuelve al mar por el fondo o concentrada en canales estrechos (corrientes de retorno, *rip currents*)
Qué transporta	Energía (el agua solo describe órbitas)	Masa de agua (y arena, y bañistas): peligrosa

Relación entre ambos: el mar de fondo suele **provocar** resaca fuerte, porque sus olas largas y energéticas rompen con fuerza y meten mucha agua en la orilla. Es habitual tener un día de sol, sin viento y sin oleaje local (sin sea) pero con mar de fondo y resaca peligrosa. En ingeniería portuaria también se llama «resaca» a la agitación del agua dentro de un puerto por ondas largas que entran en resonancia.